

习题 12

一、选择题

1. 设已定义浮点型变量 data,以二进制代码方式把 data 的值写入输出文件流对象 outfile 中,正确的语句是()。

- A. outfile.write((double *) &data,sizeof(double));
- B. outfile.write((double *) &data,data);
- C. outfile.write((char *) &data,sizeof(double));
- D. outfile.write((char *) &data,data);

2. 有关文件操作的叙述中,错误的语句是()。

- A. 二进制文件以基本类型数据在内存的二进制表示形式存放数据,不对写入或读出的数据做格式转换
- B. 对二进制文件的访问速度比文本文件快
- C. 二进制数据流对写入或读出的数据作格式转换,数据的解释与类型无关
- D. 文本文件是以 ASCII 码形式存放的,每个字符占一字节

3. 假设有如下的函数模板定义,正确的调用语句为()。

```
template <template T>  
Sub(T a,T &c)  
{c = a + 10;}
```

- A. double x;char y; Sub(x,y);
- B. double x,y;Sub(x,y);
- C. int x;float y;Sub(&x,y);
- D. double x;double y;Min(x,&y);

4. 下列选项中,用于设置输出宽度为 8、填充字符为%、对齐方式为左对齐的输出语句是()

- A. cout << setw(8)<< setfill('%')<< setiosflags(ios::left);
- B. cout << setw(8)<< setfill('%')<< resetiosflags(ios::left);
- C. cout << setw(8)<< setf('%')<< resetiosflags(ios::left);
- D. cin >> setw(8)>> setfill('%')>> setiosflags(ios::left);

5. 设有“double tt;”,欲以二进制代码方式把 tt 的值写入输出文件流对象 out 中,下列语句中正确的是()。

- A. out.write((double *) & tt,sizeof(double));
- B. out.write((char *) & tt,sizeof(double));
- C. out.write((double *) & tt,idata);
- D. out.write((char *) & tt,idata);

6. 要求打开文件 F:\file.dat,并向文件中追加数据,正确的语句是()。

- A. ofstream outfile("F:\\file.dat",ios::out);
- B. ofstream outfile("F:\\file.dat",ios::in);


```

iofile>>str>>a>>x;
cout<<"The result is "<<str<<" "<<a<<" "<<x<<endl;
return 0;
}

```

2.

```

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main()
{
    int n[6],s=0;
    int i;
    for(i=0;i<sizeof(n)/sizeof(int);i++) n[i]=(i+1)*5;
    ofstream ofile("f1.dat",ios::out|ios::binary);
    if(!ofile){cout<<"cannot open file.\n";return 1;}
    ofile.write((char*)&n,sizeof(n));
    ofile.close();
    for(i=0;i<sizeof(n)/sizeof(int);i++) n[i]=0;
    ifstream ifile("f1.dat",ios::in|ios::binary);
    if(!ifile){cout<<"cannot open file.\n";return 1;}
    ifile.read((char*)&n,sizeof(n));
    for(i=0;i<sizeof(n)/sizeof(int);i++)
    {
        cout<<n[i]<<" ";
        s+=n[i];
    }
    cout<<endl<<s<<endl;
    ifile.close();
    return 0;
}

```

三、程序填空

1. 以下程序的功能是读出包含学生学号、姓名、成绩的文本文件 D:\students.txt,在屏幕上显示学生所有信息,以及最高分数、最低分数和平均分数。

```

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main()
{char name[30],s[80];
int number,score;
int n=0,max,min,total=0;
double ave;
    (1) ; //打开文件
    instuf.seekg(0,ios::beg); //流指针置在文件头
    if(!instuf )
    { cerr<<"File could not be open."<<endl;
      abort();
    }
    instuf.getline(s,80 ); //略去标题行

```

```

while(instuf >> number >> name >> score)    //提取并测试
{   cout << number << '\t' << name << '\t' << score << '\n';
    if( _____ (2) _____ )           //填入适当的条件表达式
        max = min = score;
    else
    {if(score > max)   max = score;
     if(score < min)   min = score;
    }
    total += score;
    n++;
}
ave = _____ (3) _____;           //计算 ave 的值
cout << "maximal is:" << max << "\nminimal is:" << min << "\naverage is:" << ave << '\n';
instuf.close();                               //关闭文件
}

```

2. 下列程序将结构体变量 d1 中的内容写入 D 盘上的二进制文 date.dat 中。

```

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
struct date
{ int year, month, day; };
void main()
{   date d1 = {2020, 2, 12};
    ofstream outdate( _____ (1) _____ ); //打开文件
    if( _____ (2) _____ )           //打开文件不成功
    { cerr << "File could not be opened " << endl;
      exit ( - 1 );
    }
    outdate.write( _____ (3) _____ );
    outdate.close();
}

```

3. 以下程序的功能是建立一个包含学生学号、姓名、成绩的文本文件。文件中一行存放一条学生记录。

```

#include <iostream>
_____ (1) _____           //添加必要的头文件
using namespace std;
int main()
{ char fileName[30], name[30];
  int number, score;
  ofstream outstuf;
  cout << "请输入文件名:\n";
  cin >> fileName;
  _____ (2) _____;           //打开指定的文件
  if(!outstuf)
  {   cerr << "文件打不开." << endl;
      abort(); }
  outstuf << "这是一个学生记录文件\n";
  cout << "Input the number, name, and score:" << " (按 Ctrl + Z 组合键以结束输入)\n";
}

```

```

while(cin >> number >> name >> score )
    outstuf << number << ' ' << name << ' ' << score << '\n';
    _____ (3) _____; //关闭指定的文件
}

```

四、程序设计题

1. 编写一个程序,将指定的源文本文件内容复制到目标文本文件中。

输入: 第一行为源文件名,第二行为目标文件名。

输出: 将源文件的内容复制到目标文件中。

样例输入:

```

source.txt
dest.txt

```

样例输出:

```
//source.txt 的内容被复制到 dest.txt
```

2. 编写一个程序,读取一个文本文件,并将文件内容逆序输出到另一个文本文件中。

输入: 第一行为源文件名,第二行为目标文件名。

输出: 将源文件内容逆序输出到目标文件中。

样例输入:

```

normal.txt
reverse.txt

```

样例输出:

```
//reverse.txt, 包含 normal.txt 的逆序内容
```

3. 编写一个程序,统计并输出一个文本文件中的单词数量。

输入: 第一行为文件名。

输出: 文件中的单词数量。

样例输入:

```
words.txt
```

样例输出:

```
100
```

4. 编写一个程序,读取一个文本文件,将文件中所有的指定字符串替换为另一个字符串,并将结果保存到另一个文件中。

输入: 第一行为源文件名;第二行为目标文件名;第三行为要替换的字符串;第四行为替换后的字符串。

输出: 替换后的内容。

样例输入:

```

source.txt
dest.txt
old
new

```

样例输出：

`//dest.txt 为 source.txt 中的 "old" 被替换为 "new"后的文件`

5. 编写一个程序,读取一个包含整数的二进制文件,对这些整数进行排序,并将排序后的结果写回文件。

输入：文件名。

输出：将排序后的数据。

样例输入：

`numbers.bin`

样例输出：

`//numbers.bin 中的数据按升序排列`

6. 编写一个程序,将多个文本文件合并到一个文件中。

输入：第一行为文件数量 *n*；接下来的 *n* 行为文件名。

输出：将所有文件内容的合并。

样例输入：

`3`

`file1.txt`

`file2.txt`

`file3.txt`

样例输出：

`//一个新文件,包含 file1.txt,file2.txt 和 file3.txt 的内容`

7. 编写一个程序,统计并输出一个文本文件的行数。

输入：文件名。

输出：文件的行数。

样例输入：

`lines.txt`

样例输出：

`50`

8. 编写一个程序,读取一个包含整数的二进制文件,去除其中的重复数据,并将结果写回文件。

输入：文件名。

输出：将去重后的数据。

样例输入：

`duplicates.bin`

样例输出：

`//duplicates.bin 中的数据去重后`

9. 编写一个程序,实现对二进制文件中数据的随机访问功能。用户可以输入要访问的

数据位置,程序输出该位置的数据。

输入: 第一行为文件名; 第二行为要访问的数据位置。

输出: 指定位置的数据。

样例输入:

```
data.bin  
5
```

样例输出:

```
10
```

10. 设有两个按升序排列的数据文件 f 和 g, 将它们合并生成一个新的升序数据文件 h。

输入: 为两行, 每行为一串二进制数, 每八位表示一个数字。

输出: 合并后的数串。

样例输入:

```
0000000000000010  
0000000100000011  
0000000011110000  
000000010000001000000100
```

样例输出:

```
00000000000000010000001000000011  
0000000000000001000000100000010011110000
```